



PROYECTO BASES DE DATOS

Parte 1



ADRIÁN, FRANCISCO & MARK

Índice

1 – Diseño perceptivo de requisitos	2
2 – Diseño conceptual (Modelo E-R)	3
3 – Diseño lógico	4

1 – Diseño perceptivo de requisitos

Esta Base de Datos está diseñada para una aplicación (MyFitArena) sobre ejercicios de gimnasio, entrenamientos personalizados, eventos deportivos comunitarios... Esta aplicación contendrá una entidad la cual se llamará “**Usuario**”, esta tendrá los atributos (DNI, Nombre, Apellidos, Teléfono, Correo Electrónico).

Los usuarios podrán realizar muchos **entrenamientos**, de los cuales guardaremos estos datos (CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad de ejercicios, descripción), estos entrenamientos estarán compuestos por muchos **ejercicios** con los campos (CodEjercicio, nombre, series, repeticiones), estos ejercicios pueden pertenecer a más de un entrenamiento. Cada usuario tendrá un **progreso** que podrá ir cambiando, es decir, cada usuario podrá tener más de un progreso, pero cada uno solo será de un usuario. De los progresos guardaremos (CodProgreso, Fecha y hora, nivel).

Los entrenamientos se clasifican por entrenamientos de: **hipertrofia, calistenia, cardio, powerlifting y elasticidad**. En los de hipertrofia guardaremos *tensión mecánica*, de calistenia *tipo de ejercicio* (en suelo, en barra o en paralela), de cardio los *minutos realizados*, de powerlifting el *peso levantado* y de elasticidad el *nivel de dificultad*, no hay más tipos de entrenamientos y cada entrenamiento solo puede ser de un tipo.

Los usuarios podrán recibir **recomendaciones** siempre y cuando estén realizando un entrenamiento. Estas recomendaciones contendrán (CodRecomendación, descripción, prioridad). Los usuarios podrán tener muchos **amigos**, que guardaremos el tiempo de amistad y el número de amigos que tiene. También habrá **planes alimenticios**, cada uno de estos le pertenece a un usuario, y cada usuario solo tendrá uno. Cada plan alimenticio tendrá (CodPlanAlimenticio, calorías diarias, proteínas, grasas, carbohidratos).

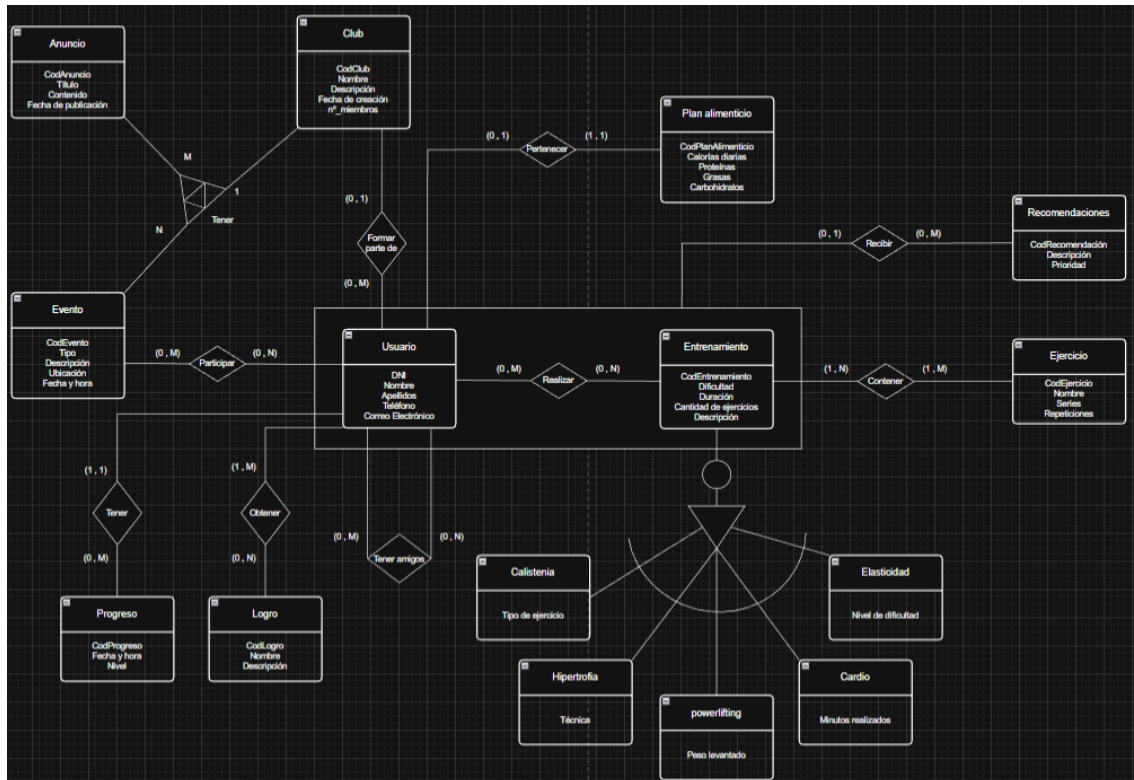
Los usuarios pueden formar parte de un único **club**, y un club está formado por muchos usuarios. De cada uno hay saber los siguientes datos (CodClub, Nombre, descripción, Fecha de creación, nº_miembros). Además, los clubs podrán realizar **eventos**, estos tendrán los campos (CodEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha y hora). También pueden realizar **anuncios** sobre estos eventos, de los anuncios guardaremos estos datos (CodAnuncio, título, contenido, fecha de publicación). Los anuncios y los eventos solo pueden ser realizados por un único club, un club puede realizar muchos de estos y un anuncio puede ser hecho para más de un evento. Los usuarios podrán participar en muchos eventos y estos eventos tendrán muchos usuarios.

Finalmente, los usuarios podrán ir recibiendo **logros**, un usuario puede recibir muchos logros y un logro puede ser dado a muchos usuarios. De los logros guardaremos (CodLogro, nombre, descripción).

2 – Diseño conceptual (Modelo E-R)

Nuestro modelo E-R contiene:

- 10 entidades (sin contar los hijos de la generalización)
- 1 generalización total y disjunta con 5 hijos
- 4 relaciones M:N
- 3 relaciones M:1
- 1 relación 1:1
- 1 relación ternaria
- 1 relación reflexiva M:N
- 1 agregación 1:M



3 – Diseño lógico

EJERCICIO(CodEjercicio, nombre, series, repeticiones)

PK(CodEjercicio)

ENTRENAMIENTO(CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad_de_ejercicios, descripción)

PK(CodEntrenamiento)

CALISTENIA(CodEntrenamiento, tipo_ejercicio)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

HIPERTROFIA(CodEntrenamiento, técnica)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

POWERLIFTING(CodEntrenamiento, peso_levantado)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

CARDIO(CodEntrenamiento, min_realizados)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

ELASTICIDAD(CodEntrenamiento, nivel_dificultad)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

PLAN_ALIMENTICIO(codPlanAlimentacio, calorías_diarias, proteínas, grasas, carbohidratos)

PK(codPlanAlimentacio)

CLUB(codClub, nombre, descripción, fecha_de_creación, nº_miembros)

PK(codClub)

ANUNCIO(codAnuncio, título, contenido, fecha_de_publicación)

PK(codAnuncio)

EVENTO(codEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha_y_hora)

PK(codEvento)

TENER(cod_evento, cod_anuncio, cod_club)

PK(cod_evento, cod_anuncio)

VNN(cod_club)

FK(cod_evento) -> EVENTO

FK(cod_anuncio) -> ANUNCIO

FK(cod_club) -> CLUB

USUARIO(DNI, nombre, apellidos, teléfono, correo_electrónico, codPlanAlimenticio, cod_club)

PK(DNI)

UK(codPlanAlimenticio)

FK(codPlanAlimenticio) -> PLAN_ALIMENTICIO

FK(cod_club) -> CLUB

PARTICIPAR(cod_evento, dni_usuario)

PK(cod_evento, dni_usuario)

FK(cod_evento) -> EVENTO

FK(dni_usuario) -> USUARIO

TENER_AMIGOS(amigo1, amigo2)

PK(amigo1, amigo2)

FK(amigo1) -> USUARIO

FK(amigo2) -> USUARIO

REALIZAR(dni_usuario, cod_entrenamiento)

PK(dni_usuario, cod_entrenamiento)

FK(dni_usuario) -> USUARIO

FK(cod_entrenamiento) -> ENTRENAMIENTO

RECOMENDACIONES(codRecomendación, descripción, prioridad, dni_usuario, cod_entrenamiento)

PK(codRecomendación)

FK(dni_usuario, cod_entrenamiento) -> REALIZAR

LOGRO(codLogro, nombre, descripción)

PK(codLogro)

OBTENER(dni_usuario, cod_logro)

PK(dni_usuario, cod_logro)

FK(dni_usuario) -> USUARIO

FK(cod_logro) -> LOGRO

PROGRESO(codProgreso, fecha_y_hora, nivel, dni_usuario)

PK(codProgreso)

VNN(dni_usuario)

FK(dni_usuario) -> USUARIO